



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

**ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ  
ΑΜ: ice25390242  
ΤΜΗΜΑ: ΨΣ07  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 24/5/2026**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή και υλοποίηση των ασκήσεων του 4<sup>ου</sup> εργαστηριακού μαθήματος «Ψηφιακή Σχεδίαση». Οι ασκήσεις και τα ερωτήματα θα επιλυθούν χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της θεωρίας και του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, καθώς και κατά την αυτοτελή μελέτη. Η υλοποίηση και παρουσίαση θα γίνει μέσω λογισμικού προσομοίωσης λογικών κυκλωμάτων Logisim-Evolution, ενώ επισυνάπτονται εικόνες από την διαδικασία προσομοίωσης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Θεωρητικό υπόβαθρο και Βιβλιογραφία

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι εξής πηγές:

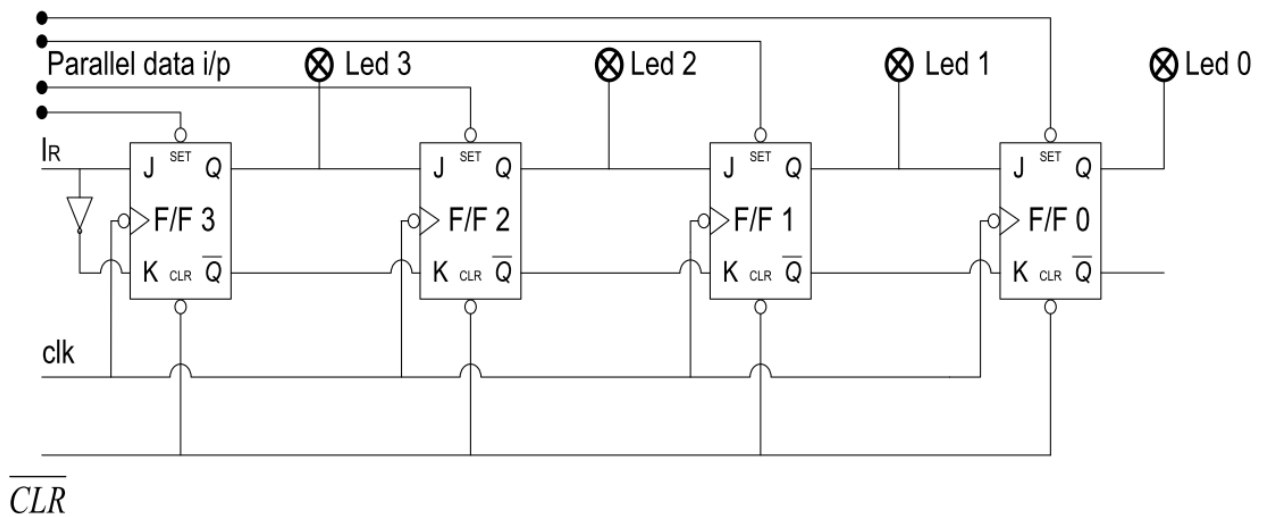
- Κωνσταντίνος Π. Ευσταθίου, 2022, Ψηφιακή Σχεδίαση. Αθήνα, Ελλάδα: Εκδόσεις NewTech Pub.
- Ιωάννης Αμοργίνος, 2023, Σημειώσεις εργαστηρίου Ψηφιακής Σχεδίασης 2023. Αθήνα, Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
- Π. Γιαννακόπουλος, Λ. Ασλάνογλου, Σχεδίαση και Υλοποίηση Λογικών Κυκλωμάτων. Αθήνα, Ελλάδα: εκδόσεις Λύχνος.

Οι τέσσερις εργαστηριακές ασκήσεις βρίσκονται στο έγγραφο «Σημειώσεις εργαστηρίου Ψηφιακής Σχεδίασης 2023» και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο «4.2 Εκτέλεση Εργασίας».

Η πρώτη άσκηση «Καταχωρητής δεξιάς ολίσθησης» ζητά την υλοποίηση του εν λόγω καταχωρητή μέσω της συνδεσμολογίας τεσσάρων Flip-Flop 7476 (2 ολοκληρωμένα), ενός inverter 7404 (Σχήμα 1), καθώς και την σύνδεση των εισόδων parallel data i/p σε διακόπτες (+5V, 0V), τα clear, clock σε button active low, ενώ την είσοδο δεξιάς ολίσθησης (IR) σε διακόπτη. Έπειτα ζητά τον έλεγχο των λειτουργιών SIPO και PISO.

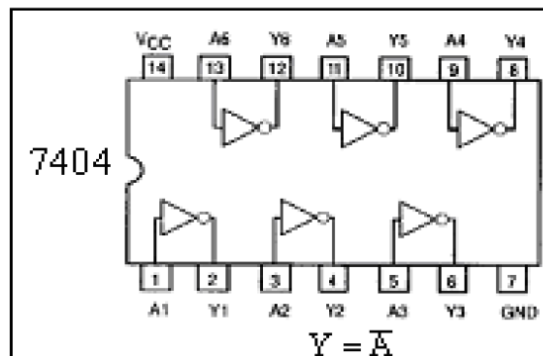
Ένας καταχωρητής αποτελεί ψηφιακό κύκλωμα για αποθήκευση πληροφοριών (συνήθως μία ψηφιακή λέξη). Ο αριθμός των flip-flop από τον οποίο αποτελείται είναι ίσος με τον αριθμό των δυαδικών ψηφίων μιας λέξης. Οποιαδήποτε καταγεγραμμένη πληροφορία παραμένει αμετάβλητη, με την μεταβολή της να συμβαίνει όταν αλλάξει η κατάσταση του flip-flop.

Ένας ολισθητής είναι ένας καταχωρητής ο οποίος μπορεί να ολισθαίνει (μετακινεί) το περιεχόμενο του καταχωρητή δεξιά ή αριστερά, με χρήση παλμού ρολογιού (CLP). Είναι πολύ χρήσιμοι για την πράξη της διαίρεσης (δεξιά ολίσθηση) και του πολλαπλασιασμού (αριστερή ολίσθηση).



Σχ. 1 – Καταχωρητής δεξιάς ολίσθησης

Το ολοκληρωμένο 7404 είναι στην ουσία 6 λογικές πύλες αναστροφής (NOT). Να τονιστεί η χρήση πηγής τάσης και γείωσης (ακροδέκτες 14 και 7). Στην εξής άσκηση, χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο μία από τις πύλες NOT.



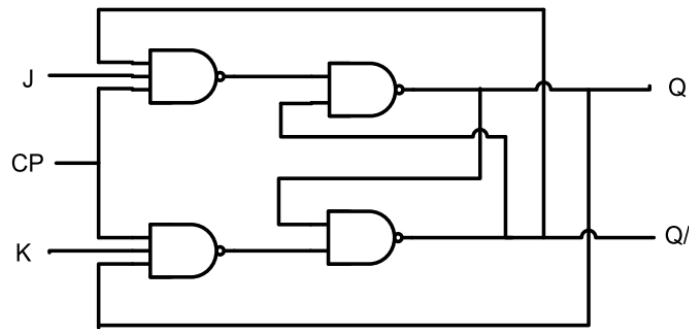
Σχ. 2 – Ακροδέκτες ολοκληρωμένου 7404

Το ολοκληρωμένο 74L76 δύναται να περιγραφεί απλοϊκά ως ένα διπλό J-K Flip-Flop.

Όταν  $J=K=0$ , η κατάσταση κατόπιν χρήσης παλμού ρολογιού είναι ίδια με την προηγούμενη κατάσταση.

Όταν  $J \neq K$ , η έξοδος Q κατόπιν χρήσης παλμού ρολογιού είναι ίδια με την τιμή J.

Όταν  $J=K=1$ , η κατάσταση του Flip-Flop κατόπιν χρήσης παλμού ρολογιού είναι το συμπλήρωμα της προηγούμενης κατάστασης (αντιστροφή).



Σχ. 3 - Σχεδίαση ενός J-K Flip-Flop

Και ο πίνακας αληθείας του συνοψίζεται ως:

Πίνακας 1 – Συνοπτικός χαρακτηριστικός πίνακας J-K Flip-Flop

| <b>J</b> | <b>K</b> | <b>Q(n+1)</b> |
|----------|----------|---------------|
| 0        | 0        | Q(n)          |
| 0        | 1        | 0             |
| 1        | 0        | 1             |
| 1        | 1        | Q'(n)         |

Κάνοντας χρήση δύο ανεξάρτητων J-K Flip-Flops, επιτυγχάνουμε την υλοποίηση του ολοκληρωμένου 74LS76.

Το εξής ολοκληρωμένο αποτελείται από τις ασύγχρονες και σύγχρονες εισόδους.

Οι σύγχρονες εισόδους είναι οι J και K, καθώς και ο παλμός ρολογιού CLK.

Οι ασύγχρονες εισόδους είναι οι preset (PRE') και clear (CLR'), ενεργοποιούνται με λογικό 0 και έχουν προτεραιότητα έναντι του ρολογιού.

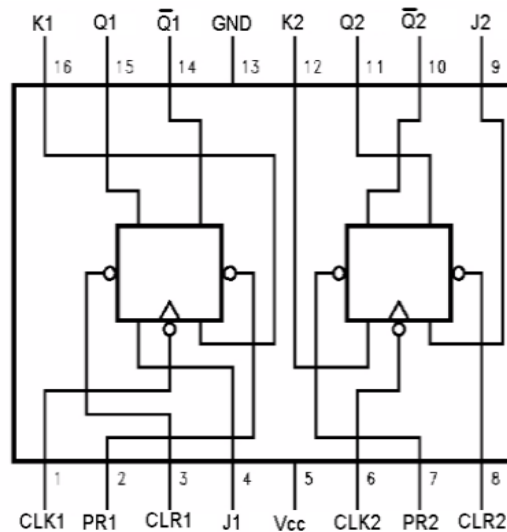
Η είσοδος preset χρησιμοποιείται για να τεθεί η έξοδος του flip-flop σε Q=1, ενώ η είσοδος clear χρησιμοποιείται για να τεθεί σε Q=0.

Όταν preset=clear=1, οι ασύγχρονες εισόδους δεν χρησιμοποιούνται, με αποτέλεσμα να γίνεται χρήση μόνο των εισόδων J και K, καθώς και του παλμού ρολογιού CP

Όταν preset=1 και clear=0, το flip-flop τίθεται σε κατάσταση Q=0 (κατάσταση μηδενισμού)

Όταν preset=0 και clear=1, το flip-flop τίθεται σε κατάσταση Q=1 (κατάσταση θέσης)

Οφείλεται να αποφεύγεται η κατάσταση preset=clear=0.



Σχ. 4 – Διάγραμμα ακροδεκτών του ολοκληρωμένου 74LS76

Για την 2<sup>η</sup> άσκηση, ο καταχωρητής ολίσθησης γενικής χρήσης 74194 είναι τετράμπιτος καταχωρητής-ολισθητής που υποστηρίζει αριστερή και δεξιά καταχώρηση, είτε σειριακά, είτε παράλληλα.

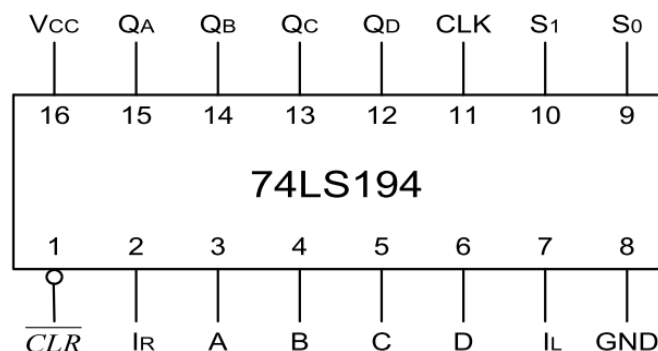
Οι εισόδους S0 και S1 ορίζουν τον λειτουργία του και την επόμενη κατάσταση των εξόδων QA, QB, QC, QD αφότου επέλθει ένας παλμός ρολογιού (CLK) (Πίνακας 2).

Οι εισόδους A, B, C, D είναι εισόδους δεδομένων αν η λειτουργία φόρτωσης είναι παράλληλη.

Οι εισόδους IR και IL αποτελούν εισόδους για δεξιά ολίσθηση (IR) και αριστερή ολίσθηση (IL).

Η εφαρμογή low στην είσοδο CLR' έχει ως αποτέλεσμα την επαναφορά (reset) των εισόδων QA, QB, QC, QD.

Η είσοδος IR ορίζει ποιο θα είναι το ψηφίο εξόδου QA κατόπιν παλμού ρολογιού ενώ η είσοδος IL ορίζει ποιο θα είναι το ψηφίο εξόδου QD. Μετά την τοποθέτηση στο QA ή QD όλα τα υπόλοιπα ψηφία μετακινούνται δεξιά και αριστερά αντίστοιχα.

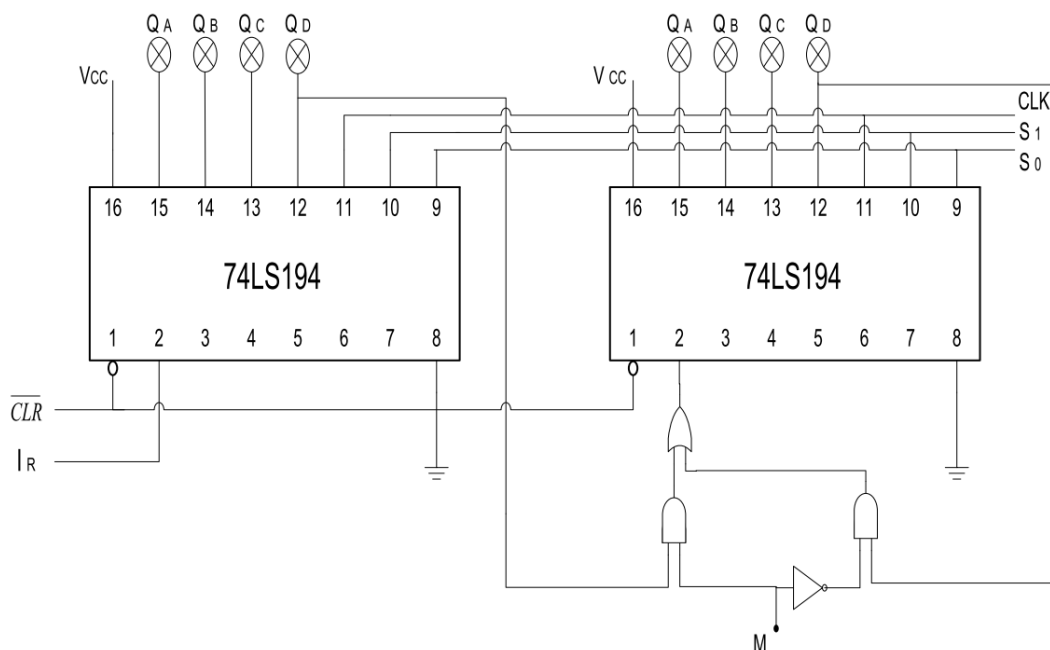


Σχ. 5 – Ολοκληρωμένο 74LS194

### Πίνακας 2 - Τρόποι λειτουργίας του 74LS194

| S1 | S0 | Τρόπος λειτουργίας      |
|----|----|-------------------------|
| 0  | 0  | Αμετάβλητη έξοδος       |
| 0  | 1  | Δεξιά ολίσθηση          |
| 1  | 0  | Αριστερή ολίσθηση       |
| 1  | 1  | Παράλληλη είσοδος 4 bit |

Για την 3<sup>η</sup> άσκηση, ένας οκτάμπιτος καταχωρητής με δυνατότητα μεταφοράς πληροφορίας από έναν τετράμπιτο καταχωρητή σε έναν άλλον συνδεσμοποιείται από δύο ολοκληρωμένα 74LS194, δύο λογικές πύλες AND, μία πύλη OR και μία NOT (inverter/αντιστροφέας).

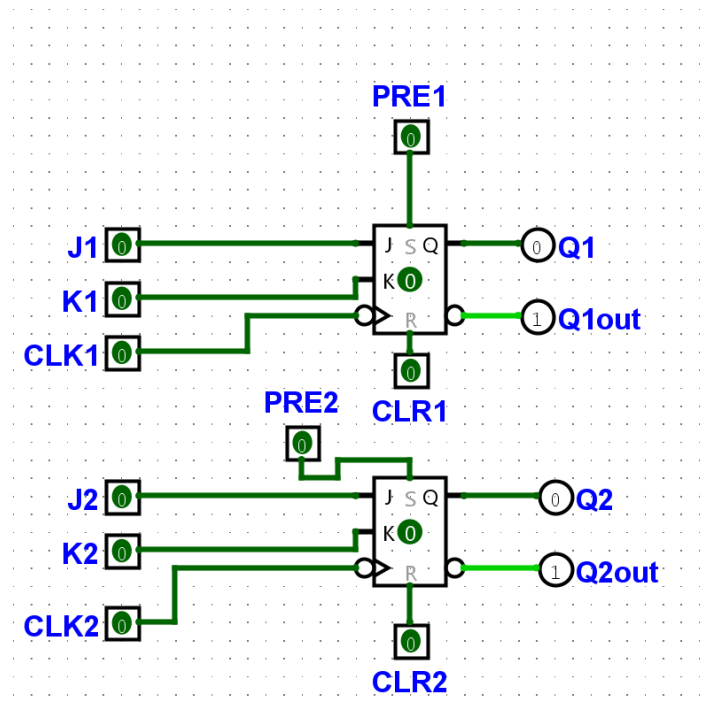


Σχ. 6 - Οκτάμπιτος καταχωρητής

Να σημειωθεί ότι αυτός ο καταχωρητής (οκτάμπιτος) προέκυψε από την σύνδεση δύο τετράμπιτων καταχωρητών. Άρα στην πράξη, είναι δυνατόν πολλοί περισσότεροι να συνδεθούν για να σχηματίσουν έναν μεγαλύτερο καταχωρητή.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Υλοποίηση

Για την 1<sup>η</sup> άσκηση, σημειώνεται ότι στο λογισμικό υλοποίησης της εργασίας (logisim-evolution) δεν υπάρχει έτοιμο προς χρήση το ολοκληρωμένο 7476. Εξαιτίας αυτού, κατασκευάστηκε και υλοποιήθηκε από την αρχή, χρησιμοποιώντας τις εισόδους και εξόδους όπως προβλέπονται από το διάγραμμα ακροδεκτών του εξής ολοκληρωμένου (Σχέδιο 4).



Σχ. 7 – Υλοποίηση 74LS76 J-K Flip-Flop σε περιβάλλον Logisim-evolution

Η υλοποίηση του καταχωρητή δεξιάς ολίσθησης θα ξεκινήσει με την τοποθέτηση τεσσάρων ολοκληρωμένων 7476 (διπλό J-K FF) και του ολοκληρωμένου 7404 (πύλη NOT). Το ολοκληρωμένο 7404 θα τοποθετηθεί πρώτο, ενώ στα δεξιά του θα ακολουθήσουν δύο ολοκληρωμένα 7476 (τέσσερα J-K FF).

Κάθε έξοδος Q ενός Flip-Flop είναι η είσοδος J του επόμενου (φορά στα δεξιά) και ομοίως, κάθε έξοδος Q' είναι η είσοδος K του επόμενου.

Έπειτα, τοποθετούμε τις εισόδους του καταχωρητή ως εξής:

Η είσοδος IR θα αποτελεί την είσοδο J του αριστερότερου Flip-Flop (F/F 3).

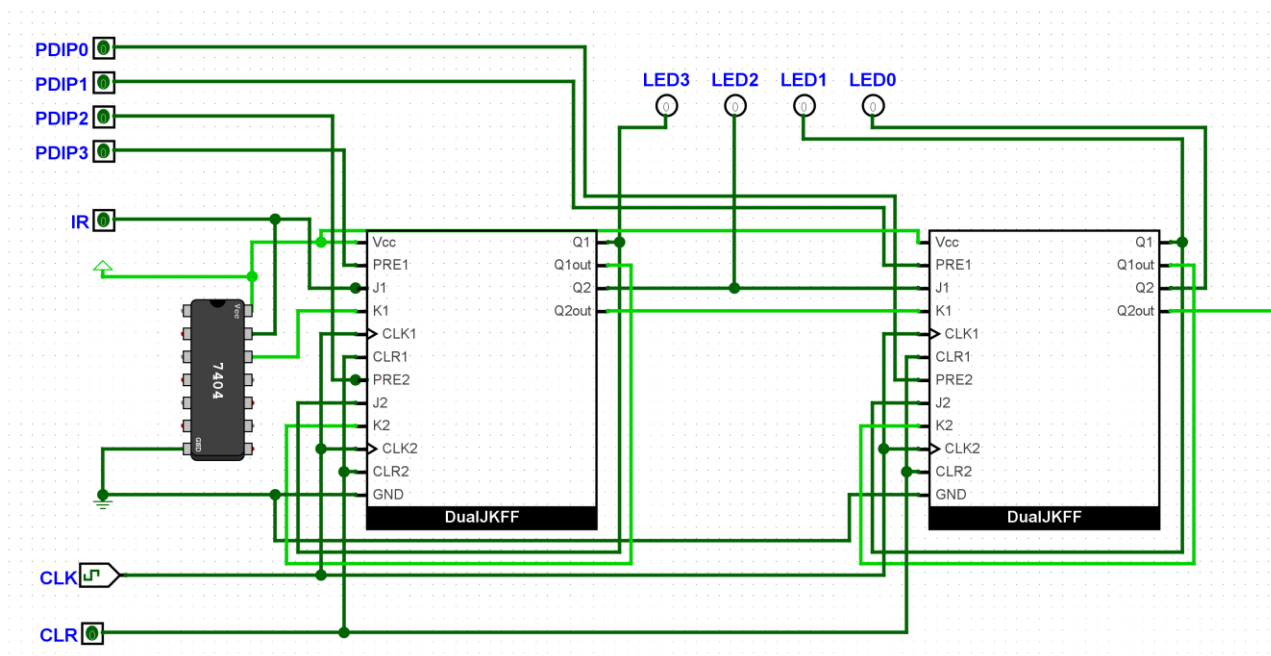
Το 7404 δέχεται ως είσοδο την IR και αποτελεί την είσοδο K του ίδιου κυκλώματος (F/F 3).

Οι τέσσερις εισόδους parallel data i/p συνδέονται στην είσοδο set (θέσης) κάθε Flip-Flop.

Η είσοδος CLR' (επαναφορά) είναι μία και συνδέεται στην είσοδο CLR κάθε Flip-Flop.

Η είσοδος παλμού ρολογιού CLK συνδέεται στην αντίστοιχη είσοδο σε κάθε Flip-Flop.

Τέλος, κάθε έξοδος Q συνδέεται σε μία αντίστοιχη λυχνία LED.



Σχ. 8 – Υλοποίηση καταχωρητή δεξιάς ολίσθησης σε περιβάλλον Logisim-evolution

#### α) Λειτουργία SIPO

Η λειτουργία SIPO είναι λειτουργία σειριακής εισόδου και παράλληλης εξόδου

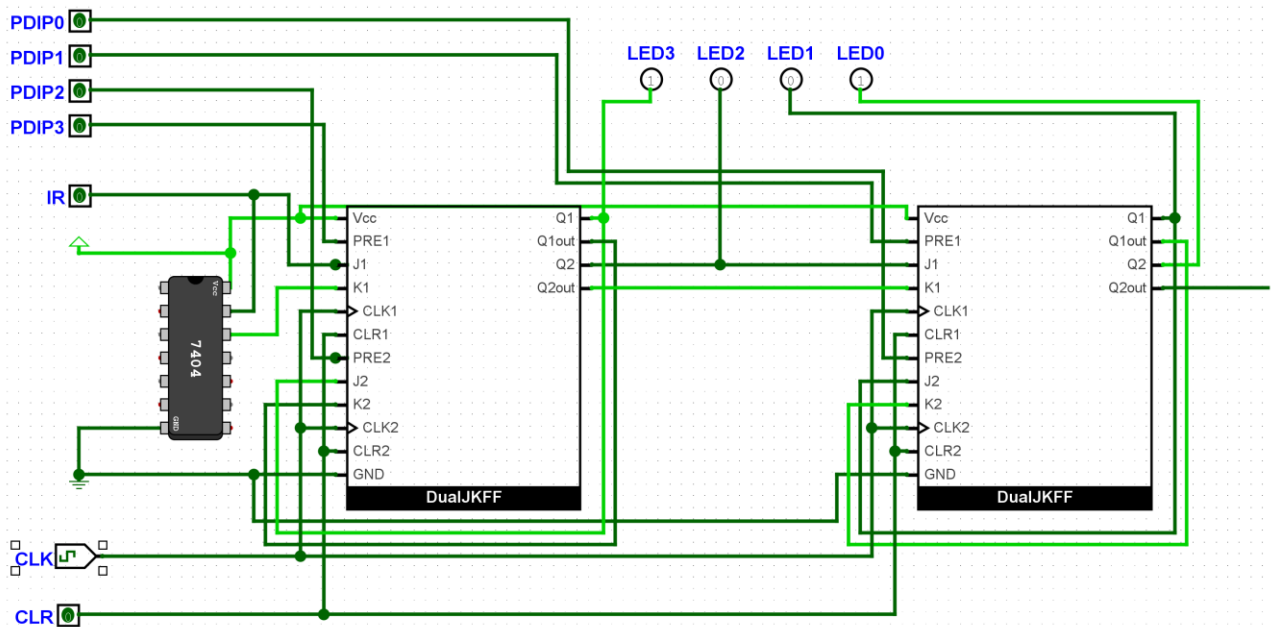
Η χρήση της εισόδου δεξιάς ολίσθησης (IR) είναι σημαντική, επειδή μας επιτρέπει να εναλλάσσουμε μεταξύ δεξιάς ολίσθησης (τιμή 1) και αριστερής (τιμή 0). Με κάθε παλμό ρολογιού φορτώνουμε ένα δυαδικό ψηφίο τη σειρά, ολισθαίνοντας τα υπόλοιπα δεξιά ή αριστερά.

Οι παράλληλες εισοδοί πρέπει να είναι ενεργές (λογικό '1') έτσι ώστε να απενεργοποιηθούν οι εισοδοί PRE των flip-flops. Έτσι, το κύκλωμα εκτελεί την ολίσθηση των δεδομένων με χρήση του παλμού ρολογιού δίχως οι έξοδοι των flip-flop να είναι λανθασμένες τιμές.

Το LED0 (δεξιότερο λαμπάκι) αντιστοιχεί στο λιγότερο σημαντικό ψηφίο (LSB), ενώ το LED3 (αριστερότερο λαμπάκι) αντιστοιχεί στο περισσότερο σημαντικό ψηφίο (MSB).

Η έξοδος είναι παράλληλη, δηλαδή χρειάζεται μόνο ένας παλμός ρολογιού για να μηδενιστούν όλα τα ψηφία.





Σχ. 9 – Φόρτωση του αριθμού 1001 σε καταχωρητή δεξιάς ολίσθησης

### β) Λειτουργία PISO

Η λειτουργία PISO είναι λειτουργία παράλληλης εισόδου και σειριακής εξόδου.

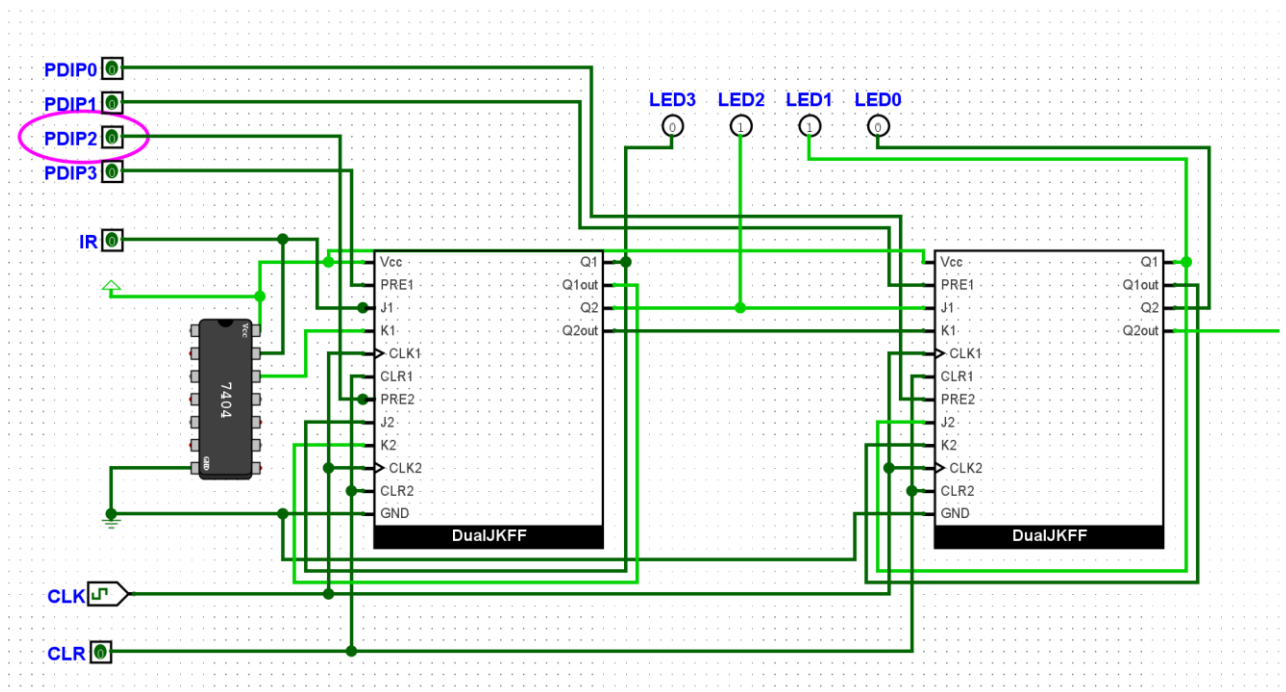
Οι παράλληλοι εισόδοι πρέπει να είναι ενεργές (λογικό '1') για τον ίδιο λόγο με την λειτουργία SIPO, αφού οι εισόδοι PRE του ολοκληρωμένου 7476 είναι active-low (λογικό '0'). Εάν παρέμεναν στο λογικό 0, τα flip-flops θα διατηρούσαν συνεχώς την έξοδο Q=1.

Σε αντίθεση με την σειριακή είσοδο, όπου η λέξη φορτώνεται ένα δυαδικό ψηφίο τη φορά, η παράλληλη είσοδο εισάγει ταυτόχρονα όλα τα δυαδικά ψηφία. Έτσι η λέξη 0110 φορτώνεται άμεσα, σε μόλις έναν παλμό ρολογιού.

Η έξοδος είναι σειριακή. Αυτό σημαίνει πως για να μηδενιστούν όλα τα λαμπάκια LED, θα χρειαστούν επίσης τρεις δεξιές ολισθήσεις, επειδή το Q3 είναι απενεργοποιημένο (κατάσταση 0).

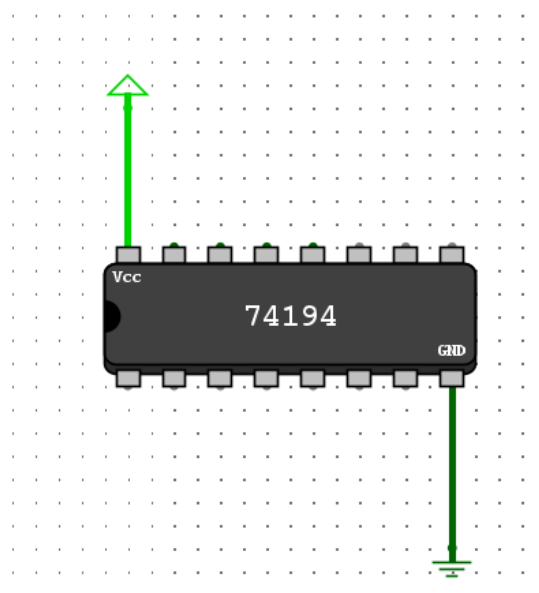
Κάνοντας χρήση παλμού ρολογιού με δεξιά ολίσθηση, η διαδρομή για την ανάγνωση της λέξης έχει ως εξής:

0110 -> 0011 -> 0001 -> 0000



Σχ. 10 – Φόρτωση του αριθμού 0110 σε καταχωρητή δεξιάς ολίσθησης

Για την 2<sup>η</sup> άσκηση, το ζητούμενο ολοκληρωμένο 74LS194 (Σχ. 5) περιλαμβάνεται στα έτοιμα κυκλώματα του λογισμικού Logisim-evolution.



Σχ. 11 – Το ολοκληρωμένο 74LS794 σε περιβάλλον Logisim-evolution

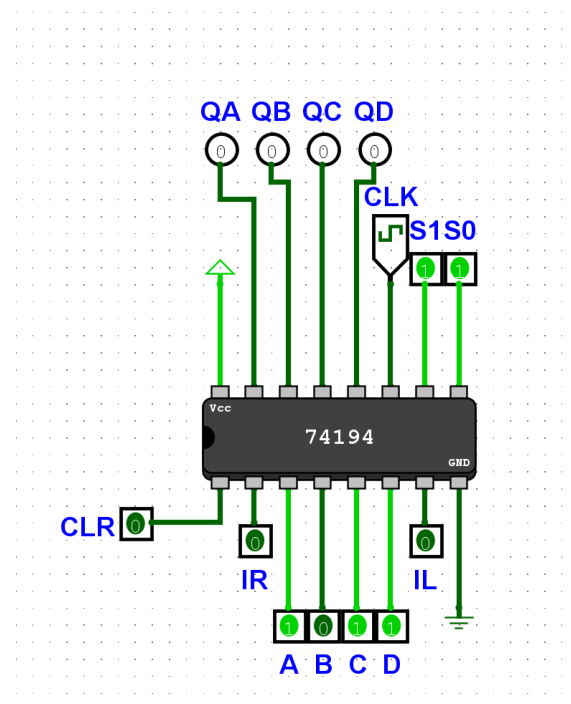
Για το 1<sup>ο</sup> υποερώτημα της άσκησης, ξεκινούμε τοποθετώντας στο ολοκληρωμένο πηγή τάσης 5V και γείωση (ακροδέκτες 16 και 8), προς αποφυγή απρόβλεπτης συμπεριφοράς.

Στη συνέχεια, θέτουμε τις εισόδους S1 και S0 (ακροδέκτες 10 και 9) σε λογική κατάσταση '1'. Η κατάσταση S1=S0=1 επιβάλλει την καταχώρηση με παράλληλη φόρτωση.

Τοποθετούμε τις εισόδους κατεύθυνσης ολίσθησης IR και IL (ακροδέκτες 2 και 7). Θα φορτώσουμε τον δυαδικό αριθμό 1011 μέσω των παράλληλων εισόδων A, B, C, D (ακροδέκτες 3 έως 6). Επειδή η είσοδος είναι παράλληλη, όλα τα ψηφία θα περαστούν μαζί.

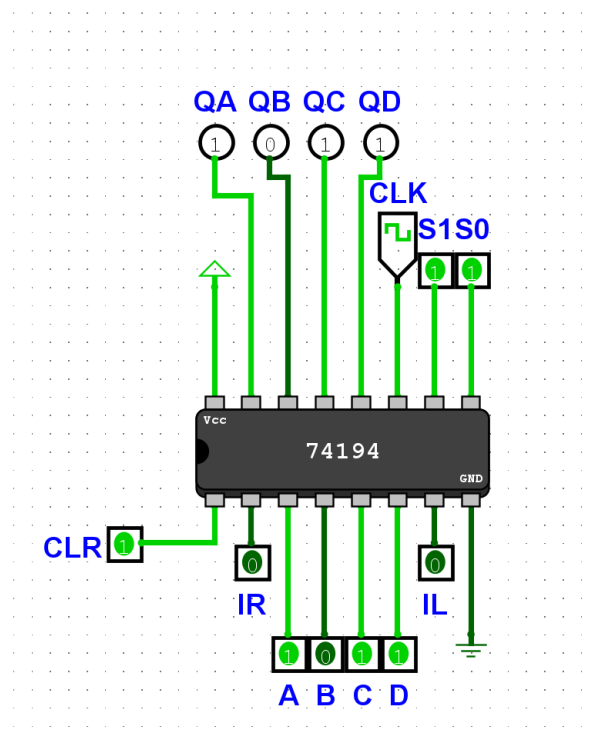
Τοποθετούμε την έξοδο CLR' (ακροδέκτης 1). Σημειώνεται ότι η είσοδος είναι αντίστροφη.

Τέλος, οι έξοδοι QA, QB, QC, QD (ακροδέκτες 15 έως 12) συνδέονται με λυχνίες LED.



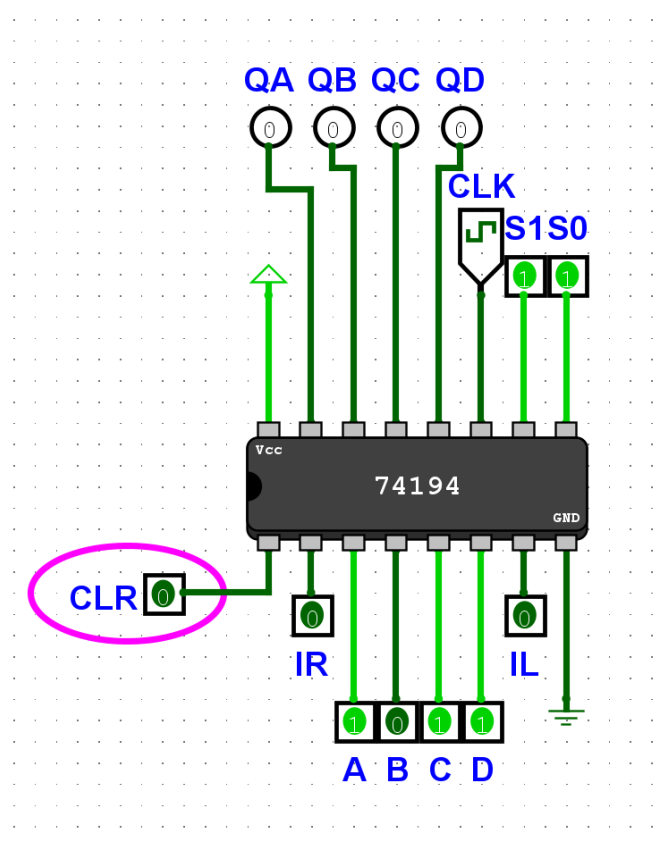
Σχ. 12 – Φόρτωση δυαδικού αριθμού 1011 στις εισόδους, **πριν** τον παλμό ρολογιού.

Για να εμφανίσουμε τον αριθμό (1011) στα λαμπάκια εξόδου, θα χρησιμοποιήσουμε τον παλμό ρολογιού (CLK).



Σχ. 13 - Φόρτωση δυαδικού αριθμού 1011 στις εισόδους και στις εξόδους, **μετά** τον παλμό ρολογιού.

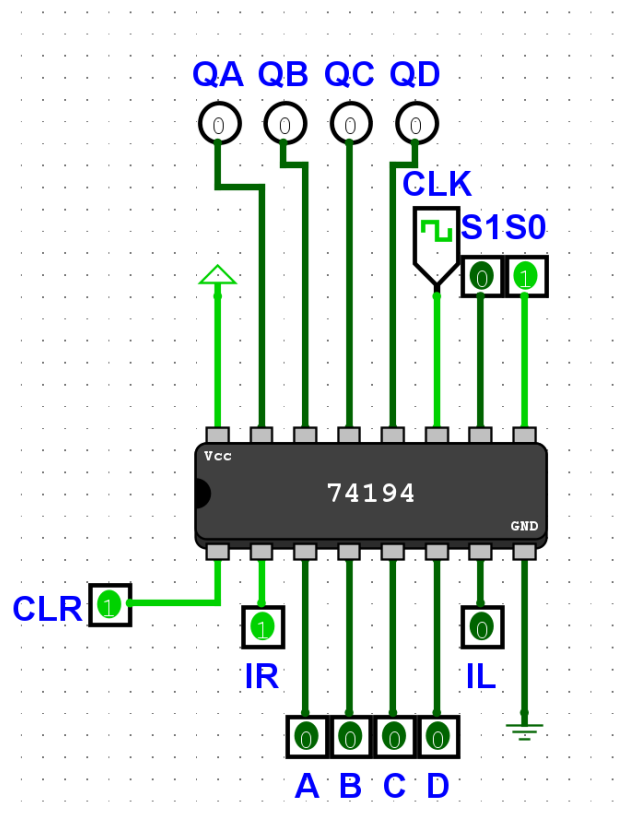
Θα χρησιμοποιήσουμε την αντίστροφη είσοδο CLR για να μηδενίσουμε τις εξόδους.



Σχ. 14 – Επαναφορά των εξόδων με χρήση της εισόδου CLR

Για το 2<sup>ο</sup> υποερώτημα, θέτουμε το S1 σε λογικό '0' και το S0 σε λογικό '1'. Το ολοκληρωμένο θα βρίσκεται σε λειτουργία δεξιάς ολίσθησης. Πρέπει να φορτώσουμε σειριακά τον δυαδικό αριθμό 1101 μέσω της εισόδου IR (δεξιά ολίσθηση) και με τέσσερις παλμούς ρολογιού. Ο λόγος που χρειάζονται τέσσερις παλμοί οφείλεται στο ότι η φόρτωση είναι σειριακή, άρα εισάγεται ένα δυαδικό ψηφίο ανά παλμό.

Επειδή η φόρτωση είναι σειριακή και γίνεται με την είσοδο IR, η χρήση των εισόδων A, B, C, D είναι περιττή.



Σχ. 15 – Προετοιμασία για την σειριακή εισαγωγή του αριθμού με δεξιά ολίσθηση.

Με κάθε παλμό ρολογιού, καταχωρείται σειριακά και προς τα δεξιά κάθε ψηφίο, ανάλογα με την τιμή της εισόδου IR.

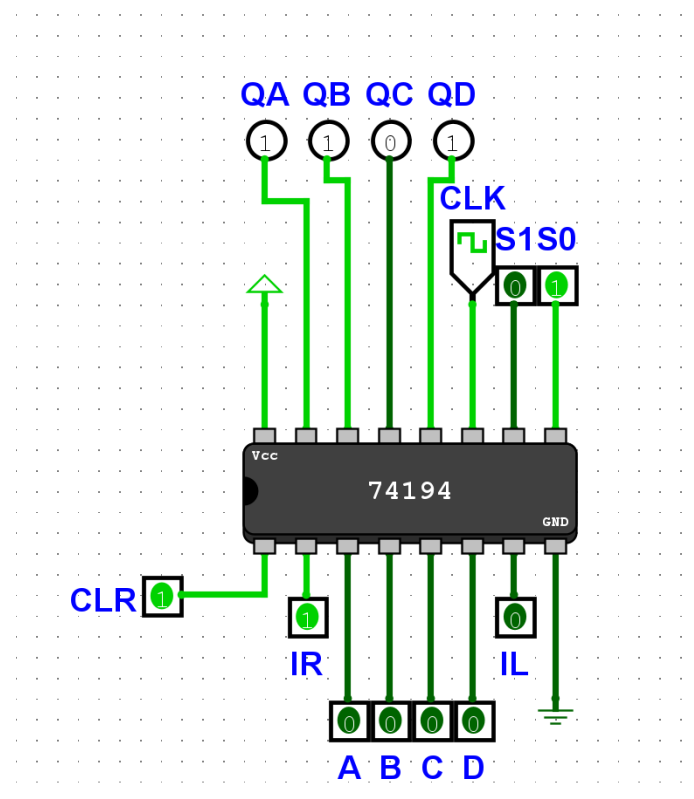
Αν IR=1, το QA θα πάρει τιμή 1 και θα ολισθήνει τα υπόλοιπα ψηφία στα δεξιά.

Αν IR=0, το QA θα πάρει τιμή 0 και θα ολισθήνει ομοίως.

Η σειριακή καταχώρηση πραγματοποιείται ανά παλμό ρολογιού και τιμή IR ως εξής:

Πίνακας 3 - Δεξιά σειριακή φόρτωση του αριθμού 1101 ανά παλμό ρολογιού

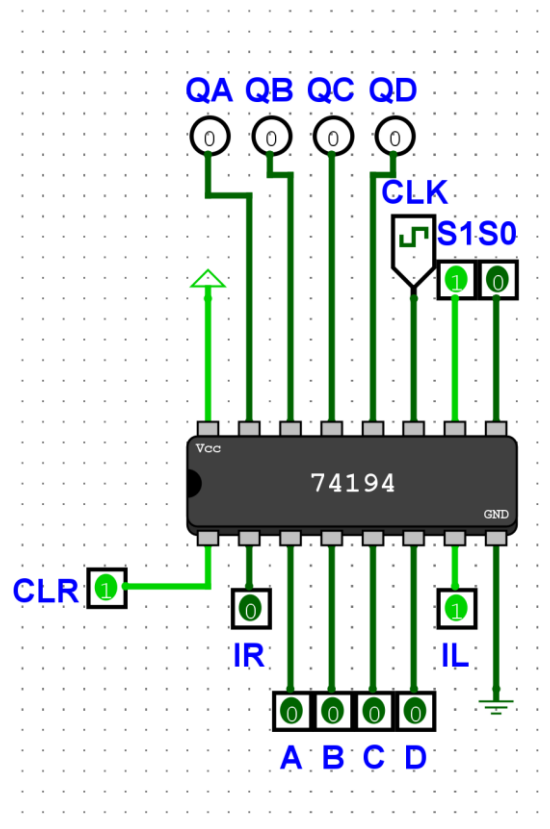
| Παλμός ρολογιού (CLK) | IR | Έξοδος |
|-----------------------|----|--------|
| Αρχική κατάσταση      | -  | 0000   |
| #1                    | 1  | 1000   |
| #2                    | 0  | 0100   |
| #3                    | 1  | 1010   |
| #4                    | 1  | 1101   |



Σχ. 16 – Δεξιά σειριακή καταχώρηση του αριθμού 1101

Για το 3<sup>ο</sup> υποερώτημα, θέτουμε το S1 σε λογικό ‘1’ και το S0 σε λογικό ‘0’ ώστε να έχουμε την αριστερή ολίσθηση (πίνακας 4). Κάνοντας χρήση του IL μπορούμε να καταχωρήσουμε σειριακά τον αριθμό δυαδικό 1101.

Παρόμοια με την δεξιά ολίσθηση, κάθε παλμός ρολογιού καταχωρεί στην έξοδο QD την τιμή του IL, μετακινώντας τα υπόλοιπα bit στα αριστερά.

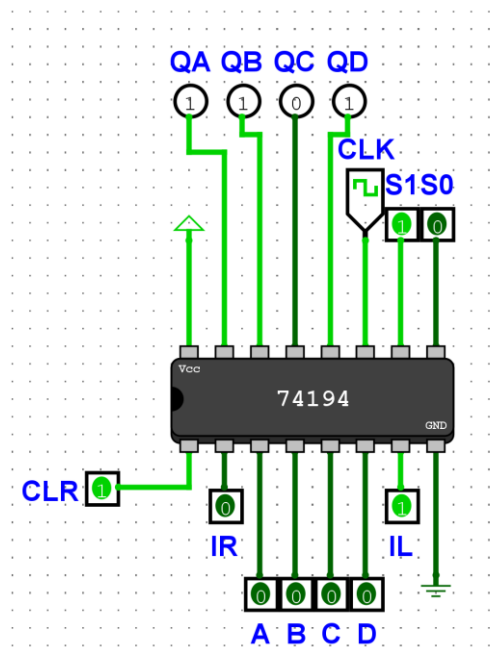


Σχ. 17 – Προετοιμασία για την σειριακή εισαγωγή του αριθμού με αριστερή ολίσθηση.

Η σειριακή καταχώρηση πραγματοποιείται ανά παλμό ρολογιού και τιμή IR ως εξής:

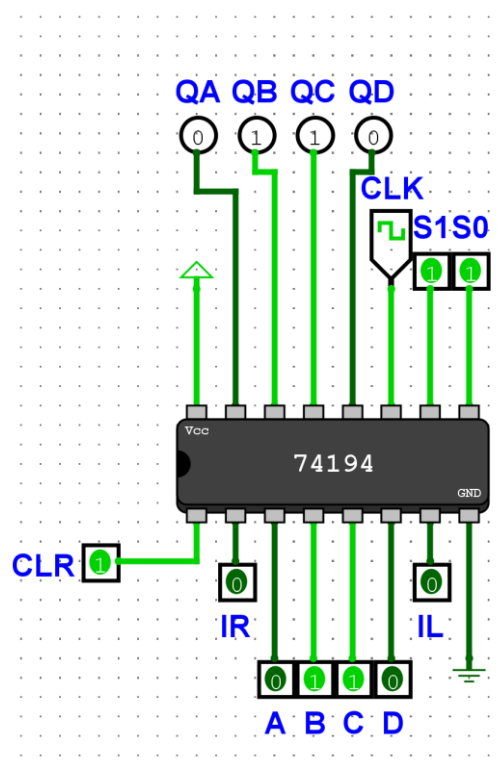
Πίνακας 4 - Αριστερή σειριακή φόρτωση του αριθμού 1101 ανά παλμό ρολογιού

| Παλμός ρολογιού (CLK) | IL | Έξοδος |
|-----------------------|----|--------|
| Αρχική κατάσταση      | -  | 0000   |
| #1                    | 1  | 0001   |
| #2                    | 1  | 0011   |
| #3                    | 0  | 0110   |
| #4                    | 1  | 1101   |



Σχ. 18 – Αριστερή σειριακή καταχώρηση του αριθμού 1101

Για το 4<sup>ο</sup> υποερώτημα, όταν έχουμε  $S1=S0=1$  η λειτουργία του ολοκληρωμένου θα είναι παράλληλη είσοδος 4 bit (πίνακας 2). Άρα, με την χρήση ενός παλμού ρολογιού (CLK) η τιμή εξόδου του ολοκληρωμένου θα είναι η ίδια με την τιμή της εισόδου.



Σχ. 19 – Παράλληλη είσοδος του αριθμού 0110



Για την 3<sup>η</sup> άσκηση, ξεκινούμε τοποθετώντας δύο ολοκληρωμένα 74LS194 σε σειρά. Τοποθετούμε δύο πηγές τάσης (5V) και δύο γειώσεις (GND), μία για κάθε ολοκληρωμένο, και τις συνδέουμε (ακροδέκτες 16 και 8).

Έπειτα, συνδέονται οι έξοδοι QA έως QD κάθε ολοκληρωμένου σε λυχνίες LED (ακροδέκτες 15 έως 12). Συνολικά θα γίνει χρήση οκτώ λυχνιών LED.

Τοποθετούμε τις ίδιες εισόδους S0 και S1 σε κάθε ολοκληρωμένο (ακροδέκτες 9 και 10).

Τοποθετούμε τον παλμό ρολογιού (ακροδέκτης 11).

Τοποθετούμε την ίδια είσοδο CLR' (reset) και στα δύο ολοκληρώματα (ακροδέκτης 1).

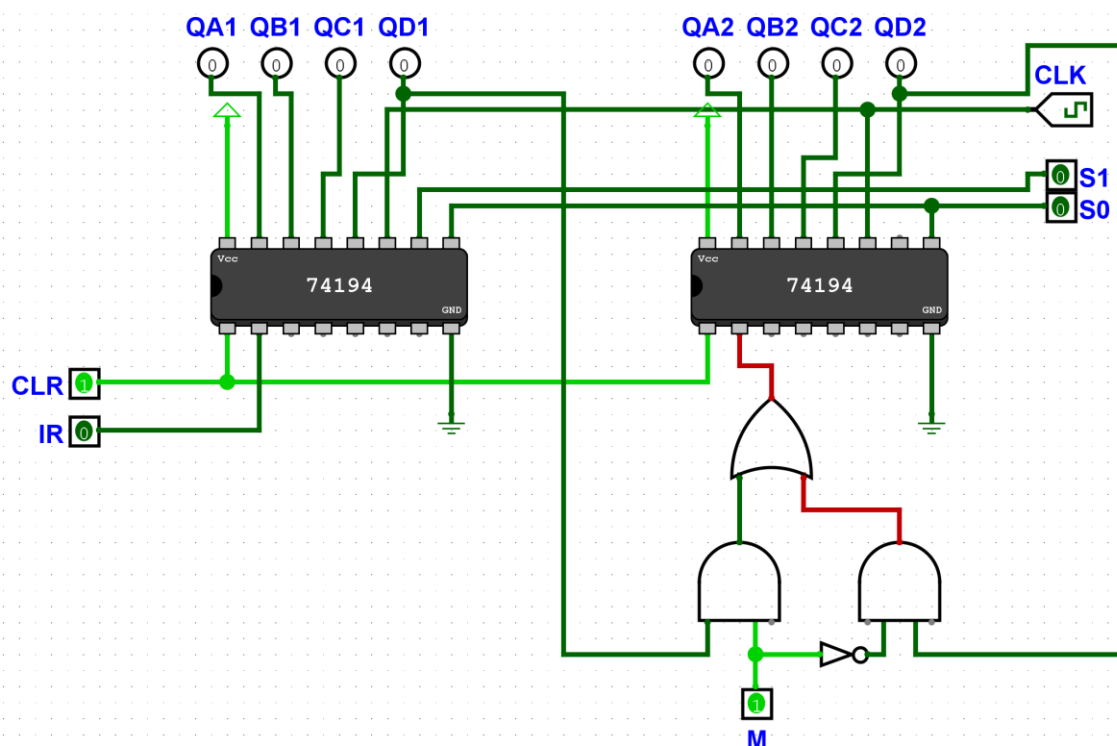
Τοποθετούμε την είσοδο IR στο πρώτο ολοκληρωμένο 74194 (ακροδέκτης 2).

Τέλος, τοποθετούμε και μία είσοδο M.

Η έξοδος QD1 και η είσοδος M είναι εισοδοι μιας λογικής πύλης AND.

Το αντίστροφο της M (μέσω πύλης NOT) και η έξοδος QD2 είναι επίσης εισοδοι μιας λογικής πύλης AND.

Οι έξοδοι των προαναφερόμενων λογικών πυλών AND αποτελούν την είσοδο μιας λογικής πύλης OR, η έξοδος της οποίας αποτελεί την είσοδο IR του δεύτερου ολοκληρωμένου (ακροδέκτης 2).



Σχ. 20 – Υλοποίηση οκτάμπιτου καταχωρητή σε λογισμικό Logisim-evolution

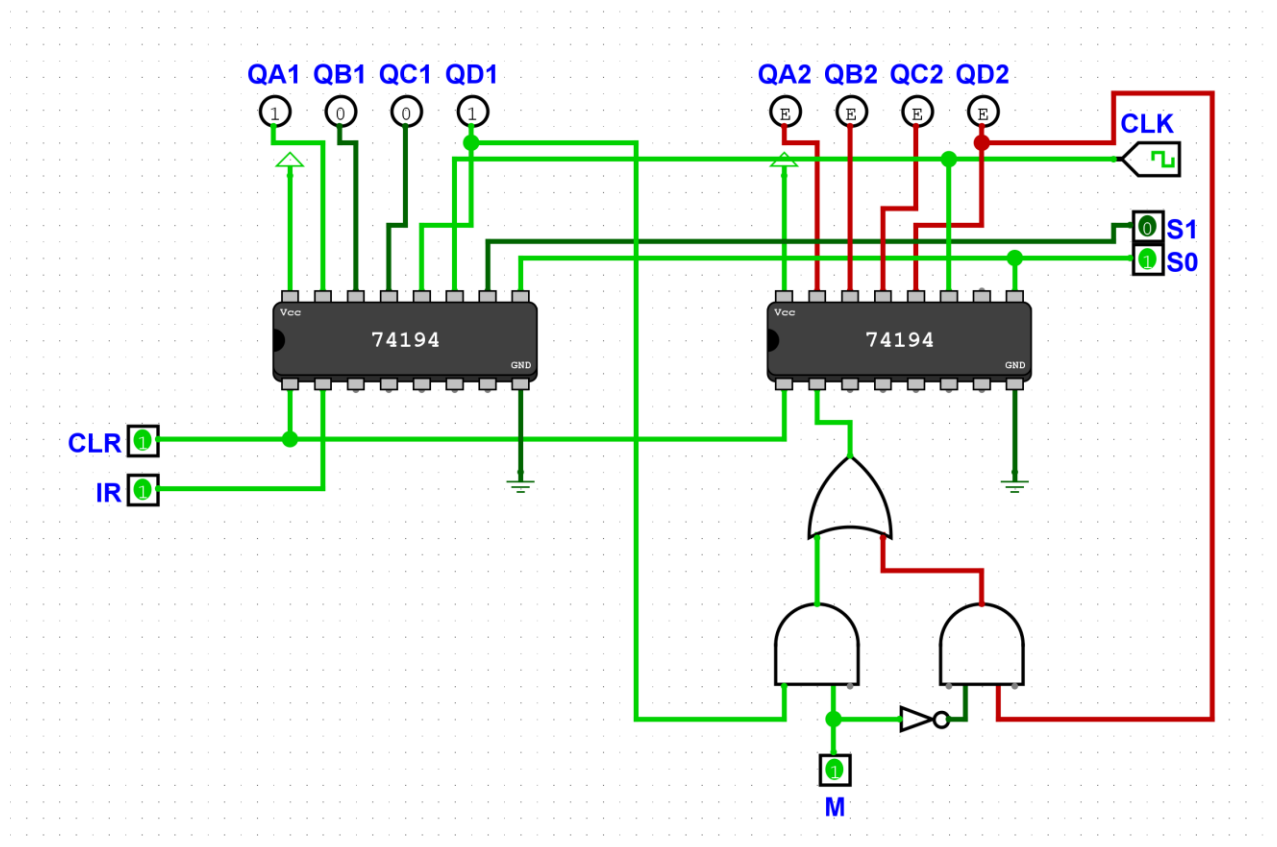
Για το 1<sup>ο</sup> υποερώτημα, θέτουμε τις εισόδους S1=0 και S0=1 ώστε να θέσουμε τον καταχωρητή σε λειτουργία δεξιάς ολίσθησης (πίνακας 2). Θέτοντας την είσοδο M σε

λογικό '1' ( $M=1$ ) και με χρήση της IR πρέπει να εισάγουμε τον δυαδικό αριθμό 1001 στο πρώτο ολοκληρωμένο. Λόγω της σειριακής εισαγωγής, χρειάζονται τέσσερις παλμοί ρολογιού (CLK).

Η σειριακή καταχώρηση πραγματοποιείται ανά παλμό ρολογιού και τιμή IR ως εξής:

Πίνακας 5 - Δεξιά σειριακή φόρτωση του αριθμού 1001 ανά παλμό ρολογιού

| Παλμός ρολογιού (CLK) | IR | Έξοδος |
|-----------------------|----|--------|
| Αρχική κατάσταση      | -  | 0000   |
| #1                    | 1  | 1000   |
| #2                    | 0  | 0100   |
| #3                    | 0  | 0010   |
| #4                    | 1  | 1001   |



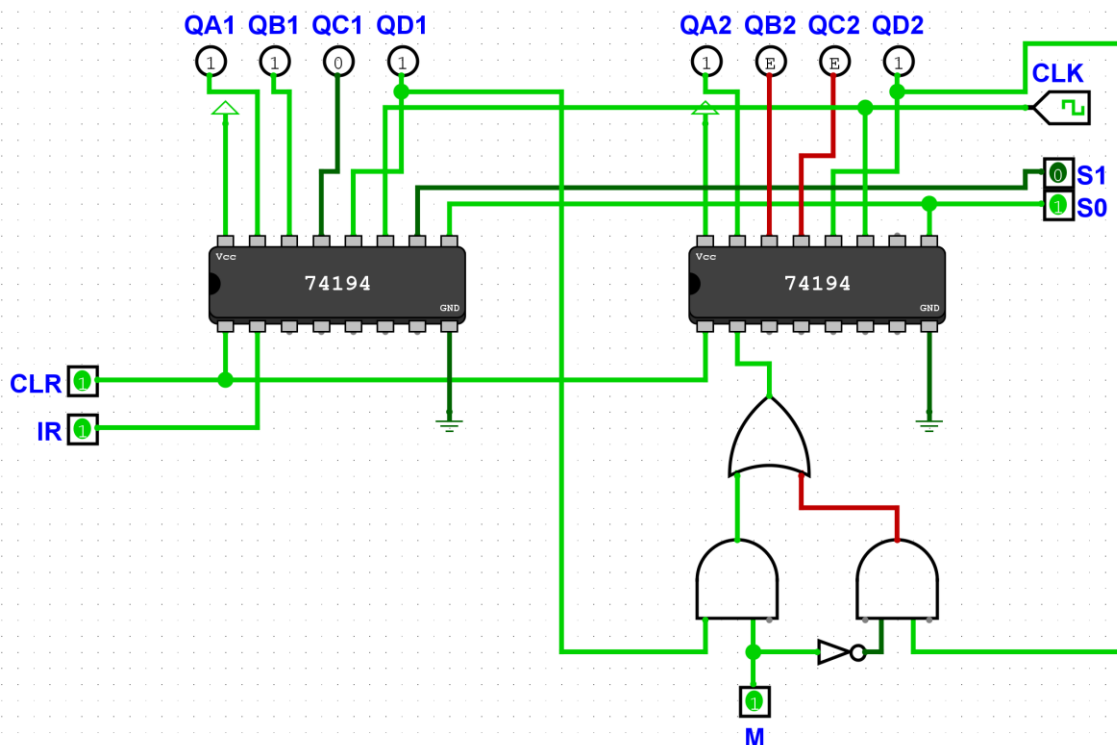
Σχ. 21– Δεξιά σειριακή είσοδος του αριθμού 1001 στον πρώτο καταχωρητή

Κάνοντας χρήση τεσσάρων επιπλέον παλμών ρολογιού, καταχωρούμε την δυαδική λέξη 11011001. Το πρώτο ολοκληρωμένο θα έχει την τιμή 1101, ενώ το δεύτερο 1001.

Η σειριακή καταχώρηση πραγματοποιείται ανά παλμό ρολογιού και τιμή IR ως εξής:

Πίνακας 6 - Δεξιά σειριακή φόρτωση του αριθμού 11011001 ανά παλμό ρολογιού

| Παλμός ρολογιού (CLK) | IR | Έξοδος   |
|-----------------------|----|----------|
| Αρχική κατάσταση      | -  | 00000000 |
| #1                    | 1  | 10000000 |
| #2                    | 0  | 01000000 |
| #3                    | 0  | 00100000 |
| #4                    | 1  | 10010000 |
| #5                    | 1  | 11001000 |
| #6                    | 0  | 01100100 |
| #7                    | 1  | 10110010 |
| #8                    | 1  | 11011001 |



Σχ. 22 – Δεξιά σειριακή είσοδος του αριθμού 11011001 στον καταχωρητή

Παρατηρείται ότι οι έξοδοι QB2 και QC2 έχουν ως 'Ε' (σφάλμα/error). Κατόπιν πειραματισμού και διεξοδικού ελέγχου ολόκληρου του κυκλώματος, διαπιστώθηκε πως το για το δεύτερο ολοκληρωμένο, η τιμή σφάλματος (E) αντιστοιχεί πάντοτε σε λογική τιμή '0', καθιστώντας την υλοποίηση σωστή, αφού η λειτουργία του

κυκλώματος δεν επηρεάζεται από την εξής ένδειξη. Εικάζεται πως το εξής πρόβλημα οφείλεται στο λογισμικό της υλοποίησης, το Logisim-evolution. Ωστόσο, μέσω της ανάλυσης της ακολουθίας (Πίνακας 6), επιβεβαιώνεται ότι εφόσον αγνοηθεί η τιμή E (θεωρείται λογικό '0') η συμπεριφορά του καταχωρητή ακολουθεί επακριβώς την προβλεπόμενη πορεία της δεξιάς ολίσθησης.

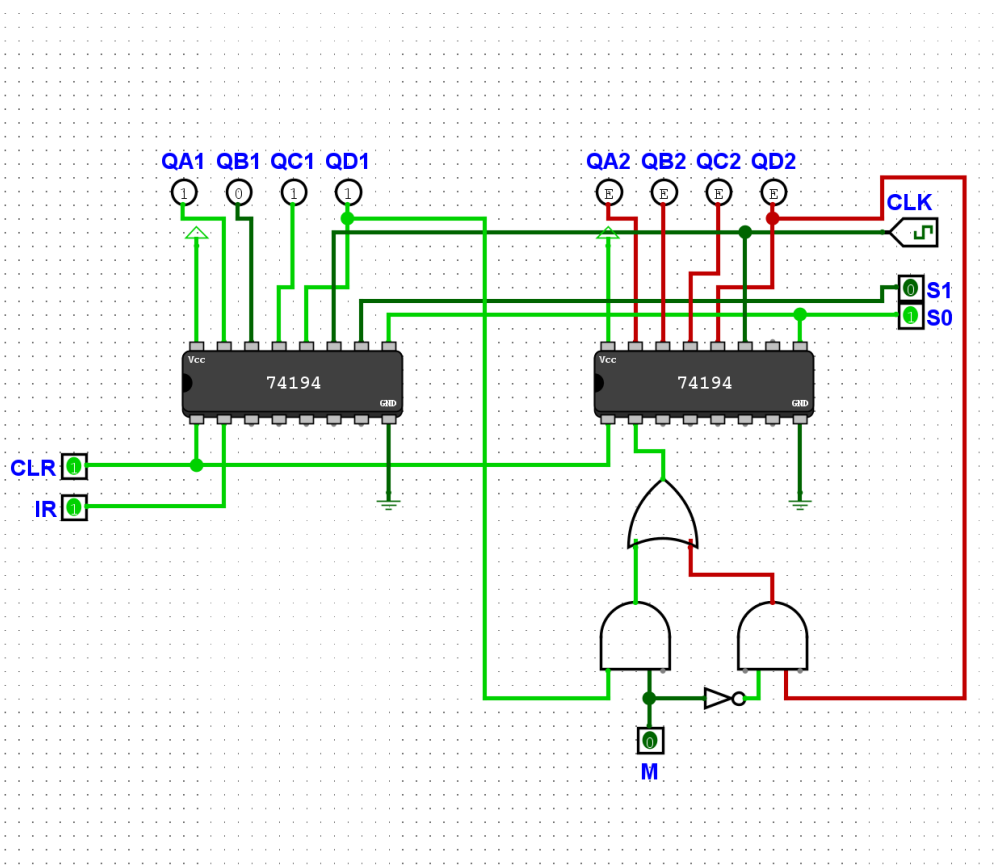
Σημειώνεται ότι για τον καθαρισμό όλων εξόδων, χρησιμοποιείται άπαξ η CLR'.

Για το 2<sup>ο</sup> υποερώτημα, η είσοδος M ορίζεται στο λογικό '0' (M=0). Εισάγουμε στον πρώτο καταχωρητή (αριστερά) τον δυαδικό αριθμό 1011 μέσω της δεξιάς ολίσθησης (S1=0 και S0=1). Όπως και προηγουμένως, χρειάζονται τέσσερις παλμοί ρολογιού (CLK) για την καταχώρηση.

Η σειριακή καταχώρηση πραγματοποιείται ανά παλμό ρολογιού και τιμή IR ως εξής:

Πίνακας 7 - Δεξιά σειριακή φόρτωση του αριθμού 1011 ανά παλμό ρολογιού

| Παλμός ρολογιού (CLK) | IR | Έξοδος |
|-----------------------|----|--------|
| Αρχική κατάσταση      | -  | 0000   |
| #1                    | 1  | 1000   |
| #2                    | 1  | 1100   |
| #3                    | 0  | 0110   |
| #4                    | 1  | 1011   |



Σχ. 23 – Καταχώρηση του αριθμού 1011 στο πρώτο καταχωρητή του κυκλώματος

Ως προς τις εξόδους των καταχωρητών στο παραπάνω σχήμα, παρατηρείται ότι ο πρώτος καταχωρητής (αριστερά) προβάλλει σωστά τον αριθμό εξόδου (1011) όπως εισήχθη σειριακά.

Όσο για τον δεύτερο καταχωρητή (δεξιά), παρατηρείται ότι οι τιμές του είναι ‘Ε’ (Error/Σφάλμα). Όπως περιεγράφηκε προηγουμένως, οι τιμές σφάλματος στην πραγματικότητα αντιστοιχούν στην λογική τιμή ‘0’. Επειδή ο καταχωρητής είναι οκτάμπιτος και καταχωρήσαμε μόνο τέσσερα bit, η έξοδος είναι ατελής. Χρειάζεται να καταχωρηθούν σειριακά όλα τα οκτώ bit, ακόμη και αν δεν είναι απαραίτητα για την έκφραση του αριθμού. Σε αυτή τη περίπτωση ο δυαδικός αριθμός 1011 πρέπει να καταχωρηθεί ως 00001011.

Επιπλέον, επειδή η είσοδος M έχει λογικό ‘0’ ( $M=0$ ), είναι ακόμη πιο υποχρεωτικό ο δεύτερος καταχωρητής να έχει κάποια τετράμπιτη τιμή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στη συγκεκριμένη λειτουργία, η έξοδος QD2 επιστρέφει στη σειριακή είσοδο του εαυτού του (QA2) με χρήση του παλμού ρολογιού. Άρα, στον δυαδικό αριθμό 00001011, το μέρος που αντιστοιχεί στον πρώτο καταχωρητή (0000) θα παραμείνει αμετάβλητο ενώ το μέρος που αντιστοιχεί στον δεύτερο (1011) θα κάνει κυκλική ολίσθηση.

## Κεφάλαιο 4<sup>ο</sup> - Αποτελέσματα

Για όλες τις ασκήσεις, καθώς και για όλα τα ερωτήματα, συλλέχθηκαν τα θεωρητικά αποτελέσματα που αναμένονται από την θεωρία και το μαθηματικό μοντέλο του εκάστοτε κυκλώματος. Έπειτα, μετά από προσεκτική μελέτη του σχεδίου κάθε κυκλώματος, κατασκευάστηκε στο λογισμικό προσομοίωσης λογικών κυκλωμάτων Logisim-evolution και ελέγχθηκε η λειτουργία τους. Τα λάθη και οι ατέλειες που εντοπίστηκαν στην κατασκευή διορθώθηκαν εγκαίρως, ενώ οποιαδήποτε παράξενη συμπεριφορά εξηγήθηκε και διορθώθηκε με τρόπο ώστε να μην επηρεάζει το αποτέλεσμα. Για κάθε υποερώτημα, το προσομοιωμένο κύκλωμα τοποθετήθηκε στην επιθυμητή κατάσταση που ζητήθηκε και εκτελέστηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες. Παρατηρήθηκε προσεκτικά η συμπεριφορά του κάθε κυκλώματος για κάθε υποερώτημα και συγκρίθηκε με το μαθηματικό μοντέλο του συστήματος, όπου και προέκυψε ότι ταυτίζεται με τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, κάτι που καθιστά την κάθε υλοποίηση ως ορθή και λειτουργική.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

### ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Κωνσταντίνος Π. Ευσταθίου, 2022, Ψηφιακή Σχεδίαση. Αθήνα, Ελλάδα: Εκδόσεις NewTech Pub.
- Ιωάννης Αμοργίνος, 2023, Σημειώσεις εργαστηρίου Ψηφιακής Σχεδίασης 2023. Αθήνα, Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
- Π. Γιαννακόπουλος, Λ. Ασλάνογλου, Σχεδίαση και Υλοποίηση Λογικών Κυκλωμάτων. Αθήνα, Ελλάδα: εκδόσεις Λύχνος.

### ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1 – Συνοπτικός χαρακτηριστικός πίνακας J-K Flip-Flop

Πίνακας 2 - Τρόποι λειτουργίας του 74LS194

Πίνακας 3 - Δεξιά σειριακή φόρτωση του αριθμού 1101 ανά παλμό ρολογιού

Πίνακας 4 - Αριστερή σειριακή φόρτωση του αριθμού 1101 ανά παλμό ρολογιού

Πίνακας 5 - Δεξιά σειριακή φόρτωση του αριθμού 1001 ανά παλμό ρολογιού

Πίνακας 6 - Δεξιά σειριακή φόρτωση του αριθμού 11011001 ανά παλμό ρολογιού

Πίνακας 7 - Δεξιά σειριακή φόρτωση του αριθμού 1011 ανά παλμό ρολογιού

### ΣΧΕΔΙΑ

Σχ. 1 – Καταχωρητής δεξιάς ολίσθησης

Σχ. 2 – Ακροδέκτες ολοκληρωμένου 7404

Σχ. 3 - Σχεδίαση ενός J-K Flip-Flop

Σχ. 4 – Διάγραμμα ακροδεκτών του ολοκληρωμένου 74LS76

Σχ. 5 – Ολοκληρωμένο 74LS194

- Σχ. 6 - Οκτάμπιτος καταχωρητής
- Σχ. 7 – Υλοποίηση 74LS76 J-K Flip-Flop σε περιβάλλον Logisim-evolution
- Σχ. 8 – Υλοποίηση καταχωρητή δεξιάς ολίσθησης σε περιβάλλον Logisim-evolution
- Σχ. 9 – Φόρτωση του αριθμού 1001 σε καταχωρητή δεξιάς ολίσθησης
- Σχ. 10 – Φόρτωση του αριθμού 0110 σε καταχωρητή δεξιάς ολίσθησης
- Σχ. 11 – Το ολοκληρωμένο 74LS794 σε περιβάλλον Logisim-evolution
- Σχ. 12 – Φόρτωση δυαδικού αριθμού 1011 στις εισόδους, **πριν** τον παλμό ρολογιού.
- Σχ. 13 - Φόρτωση δυαδικού αριθμού 1011 στις εισόδους και στις εξόδους, **μετά** τον παλμό ρολογιού.
- Σχ. 14 – Επαναφορά των εξόδων με χρήση της εισόδου CLR
- Σχ. 15 – Προετοιμασία για την σειριακή εισαγωγή του αριθμού με δεξιά ολίσθηση.
- Σχ. 16 – Δεξιά σειριακή καταχώρηση του αριθμού 1101
- Σχ. 17 – Προετοιμασία για την σειριακή εισαγωγή του αριθμού με αριστερή ολίσθηση.
- Σχ. 18 – Αριστερή σειριακή καταχώρηση του αριθμού 1101
- Σχ. 19 – Παράλληλη είσοδος του αριθμού 0110
- Σχ. 20 – Υλοποίηση οκτάμπιτου καταχωρητή σε λογισμικό Logisim-evolution
- Σχ. 21– Δεξιά σειριακή είσοδος του αριθμού 1001 στον πρώτο καταχωρητή
- Σχ. 22 – Δεξιά σειριακή είσοδος του αριθμού 11011001 στον καταχωρητή
- Σχ. 23 – Καταχώρηση του αριθμού 1011 στο πρώτο καταχωρητή του κυκλώματος